

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

**MODUL 15 – COMPONENT, NAVIGATION, DAN STYLING DI
REACT NATIVE + PROYEK MOBILE**

Nama Mahasiswa : Maessa Andrea Vallenia
NIM : 23051430044
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 29 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 15 (Pertemuan 15)
Topik Utama	React Navigation (Stack Navigator), Passing Data Antar Layar, dan Proyek Inventori Sederhana.
Sub-Topik	Inisialisasi Arsitektur Navigasi Framework (react-navigation & native-stack), Mekanisme Routing & Registrasi Layar Utama (NavigationContainer & Stack.Navigator), Penataan Komponen Alur Perpindahan Halaman (navigation.navigate), Manipulasi Muatan Informasi dan Handling Pengiriman Objek (Passing Data via Params), Rekayasa Kontrol Tumpukan Layar berbasis Stack Memory (navigation.goBack & Pop), dan Finalisasi Manajemen State Proyek Inventori untuk Adaptasi Sinkronisasi Data Katalog secara Real-time
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	29 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Maessa Andrea Vallenia
NIM	23051430044
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep navigasi layar di aplikasi mobile (Stack)
2	Mampu menginstall dan mengonfigurasi `react-navigation`.
3	Membuat aplikasi multi-halaman: Beranda (List) → Detail Item.
4	Meneruskan data (params) dari satu layar ke layar lain.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	<i>Code Editor</i>
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	<i>Testing & Debugging</i>
3	Node.js	Versi terbaru	<i>Runtime environment</i> utama untuk mengeksekusi perintah CLI dan manajemen paket JavaScript
4	Expo CLI / create-expo-app	Versi terbaru	<i>Framework wrapper</i> untuk menginisialisasi arsitektur proyek mobile dan kompilasi <i>single codebase</i>
5	Aplikasi Expo Go	Versi terbaru	Aplikasi <i>client</i> pada gawai untuk memuat dan menjalankan proyek React Native tanpa emulator berat
6	Git dan GitHub	Versi 2.53.0	Version control system (VCS) berbasis Git
7	Koneksi Internet	Stabil	Mengakses Library dan Framework
8	Metro Bundler	Bawaan Expo	Server pengembangan lokal (<i>development server</i>) untuk

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
			transpilasi kode dan fitur <i>Fast Refresh</i>
9	React Native Library	Bawaan SDK Expo Terbaru	Framework inti berbasis komponen native untuk menyusun elemen visual dashboard gawai
10	File praktikum	Perrtemuan sebelumnya	Digunakan sebagai dasar pengembangan panel kontrol
11	React Native Screens & Context	react-native-screens & safe-area-context	Library optimisasi performa rendering layar native dan proteksi tata letak antarmuka gawai
12	Data Mock Inventori	Array of Objects (DATA_INVENTORI)	Sumber data lokal berisi atribut produk (ID, Nama Barang, Stok, Lokasi) untuk disimulasikan dalam FlatList
13	FlatList Component	Built-in React Native	Komponen native berperforma tinggi untuk merender daftar inventori gudang secara efisien

D. DASAR TEORI

1. Mobile Screen Stack Navigation merupakan arsitektur perpindahan halaman pada aplikasi seluler yang mengadopsi prinsip tumpukan struktur memori (*Screen Stack*). Berbeda dengan ekosistem web yang mengandalkan URL absolut, sistem mobile memposisikan setiap layar baru di atas layar lama, di mana proses kembali ke halaman katalog inventori dilakukan dengan mengeksekusi fungsi perintah *pop* untuk menghapus rute teratas dari riwayat tumpukan.
2. React Navigation dan Native Stack adalah pustaka eksternal standar industri pada lingkungan React Native yang berfungsi sebagai pengelola alur navigasi multi-halaman. Komponen `NavigationContainer` bertindak sebagai pembungkus utama status navigasi global, sedangkan fungsi `createNativeStackNavigator` menyediakan kontainer `Stack.Navigator` dan `Stack.Screen` untuk mendaftarkan rute halaman beranda gudang serta detail barang secara hierarkis.
3. Mekanisme Passing Data via Params merupakan teknik pengiriman muatan informasi berupa objek data (*object payload*) dari satu layar menuju layar target secara dinamis. Konsep ini berjalan dengan menyisipkan parameter argumen kedua pada instruksi rute `navigation.navigate('Detail', { itemData: item })`, sehingga spesifikasi detail barang yang dipilih oleh operator di halaman katalog dapat dialirkan tanpa jeda transfer data.
4. Ekstraksi Parameter Berbasis Route Context adalah metode penangkapan dan pembacaan data yang dikirimkan oleh komponen layar pengirim di sisi layar penerima (*DetailScreen*). Dengan memanfaatkan properti konteks bawaan rute melalui ekspresi `route.params`, data spesifik inventori berupa nama komponen, sisa kuantitas unit, hingga posisi penempatan rak di gudang dapat diekstrak secara aman untuk dirender ke dalam elemen antarmuka.
5. Optimisasi Rendering List via `FlatList` merupakan komponen native berkinerja tinggi pengganti fungsi pemetaan array tradisional untuk menampilkan baris data inventori dalam jumlah besar. Komponen ini menerapkan prinsip *lazy rendering* yang hanya memuat elemen visual pada area yang tertangkap layar ponsel, serta didukung atribut `keyExtractor` untuk menjaga efisiensi penggunaan memori gawai operator saat melacak indeks barang.
6. Interaktivitas Gerakan Sentuh (`TouchableOpacity`) adalah komponen pemantik aksi perpindahan rute yang dirancang khusus untuk mendeteksi gestur tekanan jari pengguna pada layar ponsel melalui properti `onPress`. Elemen ini memberikan umpan balik visual instan berupa reduksi nilai opasitas komponen secara temporal, berfungsi sebagai substitusi elemen klik (`onClick`) yang biasa digunakan pada antarmuka komputer desktop.
7. Conditional Styling Berbasis Nilai Parameter merupakan rekayasa visual komponen antarmuka yang memanfaatkan logika pengondisian objek JavaScript secara dinamis. Melalui integrasi ekspresi *ternary* pada atribut gaya `StyleSheet`, tampilan teks atau kartu informasi dapat berubah bentuk

atau warna secara otomatis (seperti memicu warna merah `dangerText` ketika nilai stok barang terdeteksi kritis atau kosong) untuk mempermudah deteksi visual pengguna.

Secara keseluruhan, penguasaan komponen navigasi tumpukan layar yang dipadukan dengan mekanisme pengiriman data dinamis antar halaman membuat aplikasi inventori gudang menjadi alat bantu pengawasan yang interaktif, taktis, serta andal dalam mendukung mobilitas operasional industri secara nyata.

D.1 Konsep Utama

Konsep utama pada pertemuan ini adalah implementasi sistem navigasi multi-halaman (*multi-screen routing*) dan mekanisme pengaliran data (*data passing*) antar layar pada aplikasi seluler menggunakan arsitektur *Screen Stack*. Pendekatan ini bertujuan untuk mentransformasi aplikasi mobile satu halaman statis menjadi sebuah sistem informasi inventori yang dinamis dan terstruktur, yang membagi area kerja menjadi Halaman Daftar Inventori (*HomeScreen*) dan Halaman Detail Spesifikasi (*DetailScreen*).

Penggunaan modul `@react-navigation/native` dan `@react-navigation/native-stack` menjadi inti operasional dalam praktikum ini. Dengan membungkus aplikasi menggunakan `NavigationContainer`, pengembang dapat mendaftarkan rute halaman secara hierarkis melalui `Stack.Screen` dan menentukan judul bar navigasi (*header title*) secara dinamis menggunakan parameter data riil yang sedang diakses pengguna lewat konfigurasi rute.

Selain manajemen tumpukan layar, praktikum ini menitikberatkan pada teknik penyerahan parameter data terarah dari komponen daftar ke komponen detail. Melalui pemicu komponen `TouchableOpacity`, data barang dari array lokal `DATA_INVENTORI` dikirimkan secara instan melalui instruksi `navigation.navigate()`. Data tersebut kemudian ditangkap di sisi halaman detail menggunakan properti `route.params` untuk diekstraksi ke dalam kartu informasi terperinci mengenai nama barang, lokasi rak penyimpanan, dan kuantitas unit yang tersedia.

Responsivitas performa dan visual juga dikendalikan dengan ketat melalui penggunaan komponen `FlatList` yang dipadukan dengan manajemen gaya *StyleSheet* terpusat. Untuk memperkuat keandalan aplikasi dari kesalahan sistem (*crash*), aturan penulisan string murni di dalam tag `<Text>` tetap dipatuhi, sementara penanganan kondisi kritis data diimplementasikan menggunakan pewarnaan teks bersyarat (*conditional styling*). Melalui fungsi `navigation.goBack()`, alur navigasi ditutup secara bersih, menciptakan siklus interaksi aplikasi mobile yang stabil, cepat, dan fungsional.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi praktikum navigasi layar, pengiriman data (*passing params*), dan pembuatan prototipe aplikasi inventori seluler ini memiliki relevansi yang sangat krusial dengan disiplin ilmu Teknik Industri, khususnya dalam domain Sistem Informasi Logistik, Manajemen Pergudangan (*Warehouse Management System*), dan Digitalisasi Aliran Material (*Material*

Flow Automation). Di era industri modern, aktivitas *stock opname* dan pelacakan material menuntut mobilitas tinggi yang tidak bisa diakomodasi oleh sistem komputer desktop statis di kantor administrasi.

Penerapan *Stack Navigator* untuk memisahkan halaman katalog utama dengan halaman rincian barang secara langsung merepresentasikan hierarki pencarian data dalam aktivitas logistik pabrik. Operator gudang yang bergerak aktif di lapangan membutuhkan aplikasi portabel pada gawai atau perangkat PDA untuk melihat *dashboard* ketersediaan material (*HomeScreen*). Ketika operator menemukan komponen yang membutuhkan tindakan, mereka dapat langsung mengakses rincian teknis pada halaman detail barang (*DetailScreen*) secara instan tanpa kehilangan konteks data posisi barang tersebut.

Integrasi logika *conditional styling* yang mengubah warna teks jumlah stok menjadi merah (`styles.dangerText`) saat kuantitas barang berada di posisi kritis atau habis merupakan perwujudan digital dari prinsip Visual Management dan konsep Poka-Yoke (Anti-Salah) di lantai gudang. Sistem peringatan dini visual ini mempermudah pengawas logistik untuk melakukan analisis titik pemesanan ulang (*reorder point analysis*) dan memicu tindakan korektif berupa pengadaan stok darurat (*emergency stock request*) secara cepat sebelum aktivitas perakitan di lini produksi terhenti akibat kekurangan material.

Penggunaan komponen interaktif yang responsif terhadap sentuhan serta fungsionalitas tombol kembali (`navigation.goBack()`) berkontribusi langsung pada pengurangan pemborosan waktu gerakan (*motion waste*) dan optimalisasi waktu baku (*standard time*) operasional pergudangan. Mahasiswa Teknik Industri yang menguasai perancangan arsitektur data multi-halaman ini akan memiliki kompetensi esensial untuk mendesain antarmuka sistem informasi yang ergonomis, andal, serta mampu menjembatani arus informasi digital dengan eksekusi fisik penanganan material (*material handling*) secara akurat dan *real-time*.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

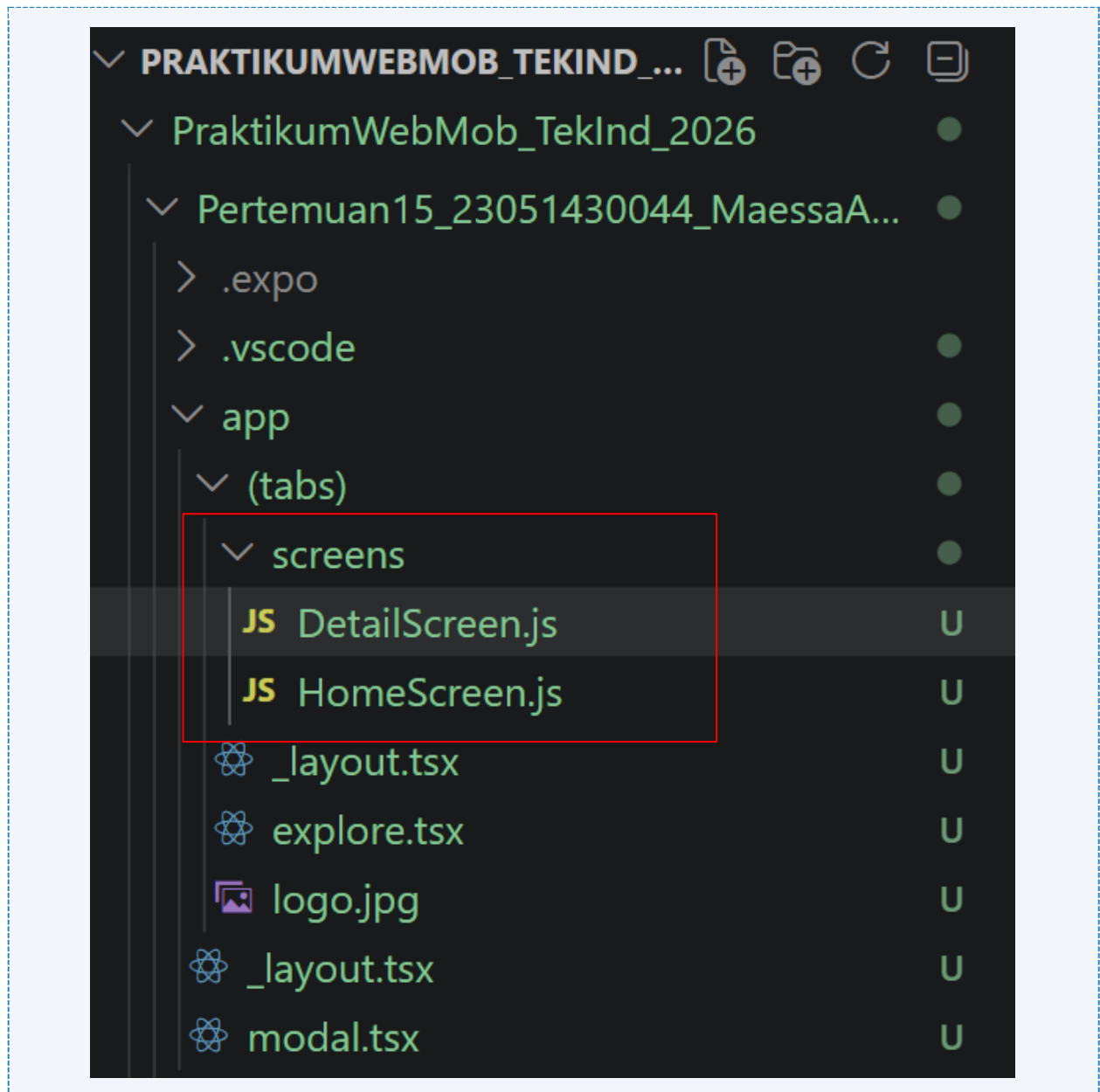
Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Struktur Folder

Buat folder baru di dalam project bernama `screens`. Di dalamnya buat dua file:

- 1) `HomeScreen.js` (Daftar Inventori)
- 2) `DetailScreen.js` (Detail Barang)

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */  
1. Folder Baru 'SistemGudangMobile'  
2. File `HomeScreen.js` (Daftar Inventori)  
3. File `DetailScreen.js` (Detail Barang)
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.1 – Hasil Struktur Folder

E.2 Langkah 2 – Membuat HomeScreen (Daftar Inventori)

Buka `screens/HomeScreen.js`.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */  
  
import React from 'react';  
import { View, Text, FlatList, TouchableOpacity, StyleSheet } from 'react-native';  
  
// Data Mock Inventori Pabrik  
const DATA_INVENTORI = [
```

```
{ id: '1', nama: 'Baut M10', stok: 500, lokasi: 'Rak A-1' },
{ id: '2', nama: 'Oli Mesin 20L', stok: 12, lokasi: 'Rak B-3' },
{ id: '3', nama: 'Packing Kayu', stok: 100, lokasi: 'Gudang Luar' },
{ id: '4', nama: 'Mur Ring 12', stok: 0, lokasi: 'Rak A-2' }, // Stok Habis
];

function HomeScreen({ navigation }) {

  // Fungsi Render Item untuk FlatList
  const renderItem = ({ item }) => (
    <TouchableOpacity
      style={styles.itemContainer}
      onPress={() => navigation.navigate('Detail', { itemData: item })}
    >
      <Text style={styles.itemTitle}>{item.nama}</Text>
      <View style={styles.itemInfo}>
        <Text style={styles.itemSub}>Stok: {item.stok}</Text>
        <Text style={styles.itemSub}>{item.lokasi}</Text>
      </View>
    </TouchableOpacity>
  );

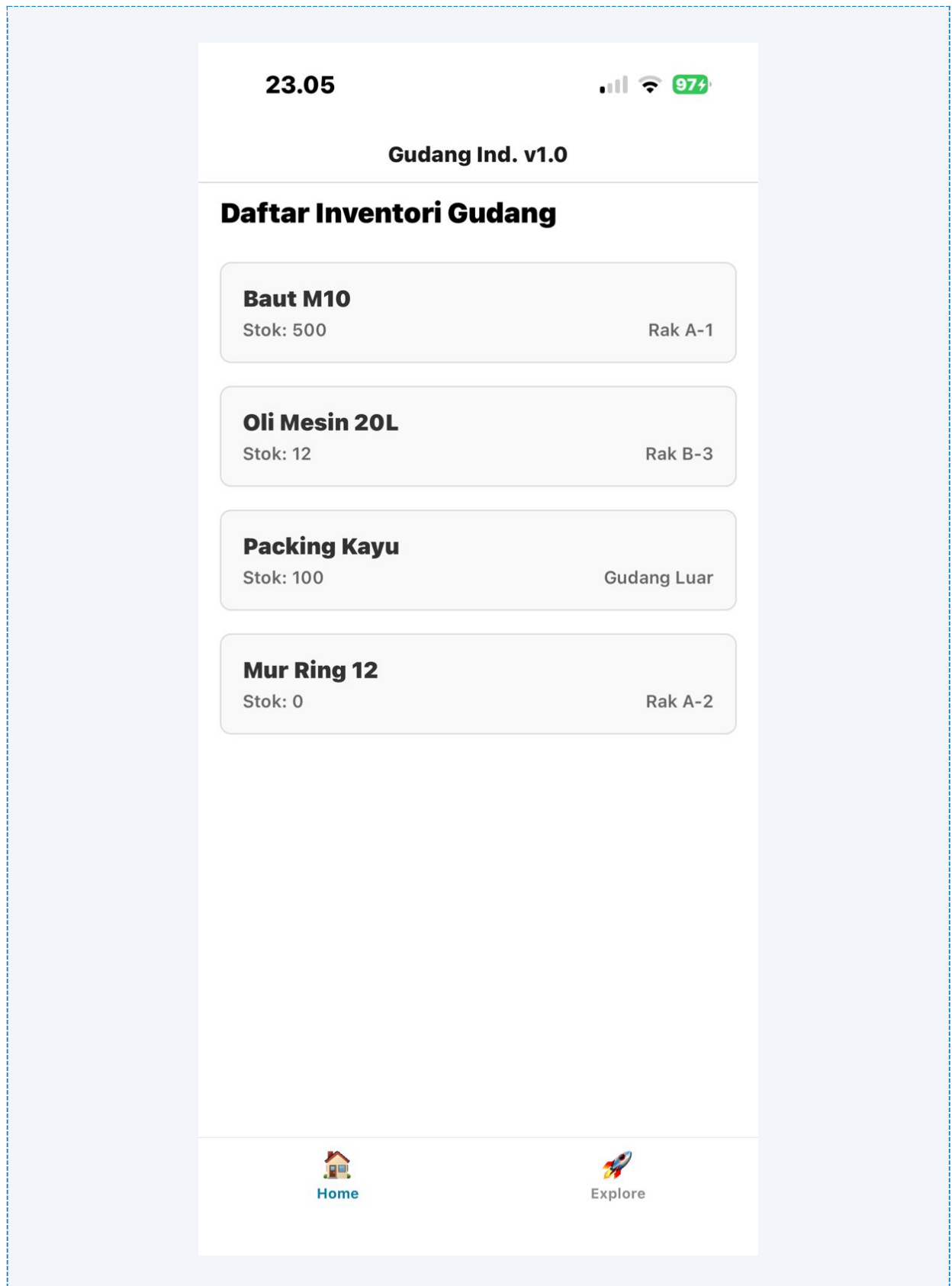
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.header}>Daftar Inventori Gudang</Text>
      <FlatList
        data={DATA_INVENTORI}
        renderItem={renderItem}
        keyExtractor={item => item.id}
      />
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#fff',
    paddingTop: 10,
  },
  header: {
    fontSize: 22,
    fontWeight: 'bold',
    marginBottom: 15,
    paddingHorizontal: 15,
  },
});
```

```
    itemContainer: {
      backgroundColor: '#f9f9f9',
      padding: 15,
      marginVertical: 8,
      marginHorizontal: 15,
      borderRadius: 8,
      borderWidth: 1,
      borderColor: '#ddd',
    },
    itemTitle: {
      fontSize: 18,
      fontWeight: 'bold',
      color: '#333',
    },
    itemInfo: {
      flexDirection: 'row',
      justifyContent: 'space-between',
      marginTop: 5,
    },
    itemSub: {
      color: '#666',
    },
  }));

export default HomeScreen;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Membuat HomeScreen (Daftar Inventori)

E.3 Langkah 3 – Membuat DetailScreen

Buka `screens/DetailScreen.js`.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */

import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, Button } from 'react-native';

function DetailScreen({ route, navigation }) {
  // Menerima data yang dikirim dari HomeScreen
  const { itemData } = route.params;

  return (
    <View style={styles.container}>
      <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.label}>Nama Barang:</Text>
        <Text style={styles.value}>{itemData.nama}</Text>

        <Text style={styles.label}>Stok Saat Ini:</Text>
        <Text style={[styles.value, itemData.stok < 20 ? styles.dangerText :
styles.successText]}>
          {itemData.stok} Unit
        </Text>

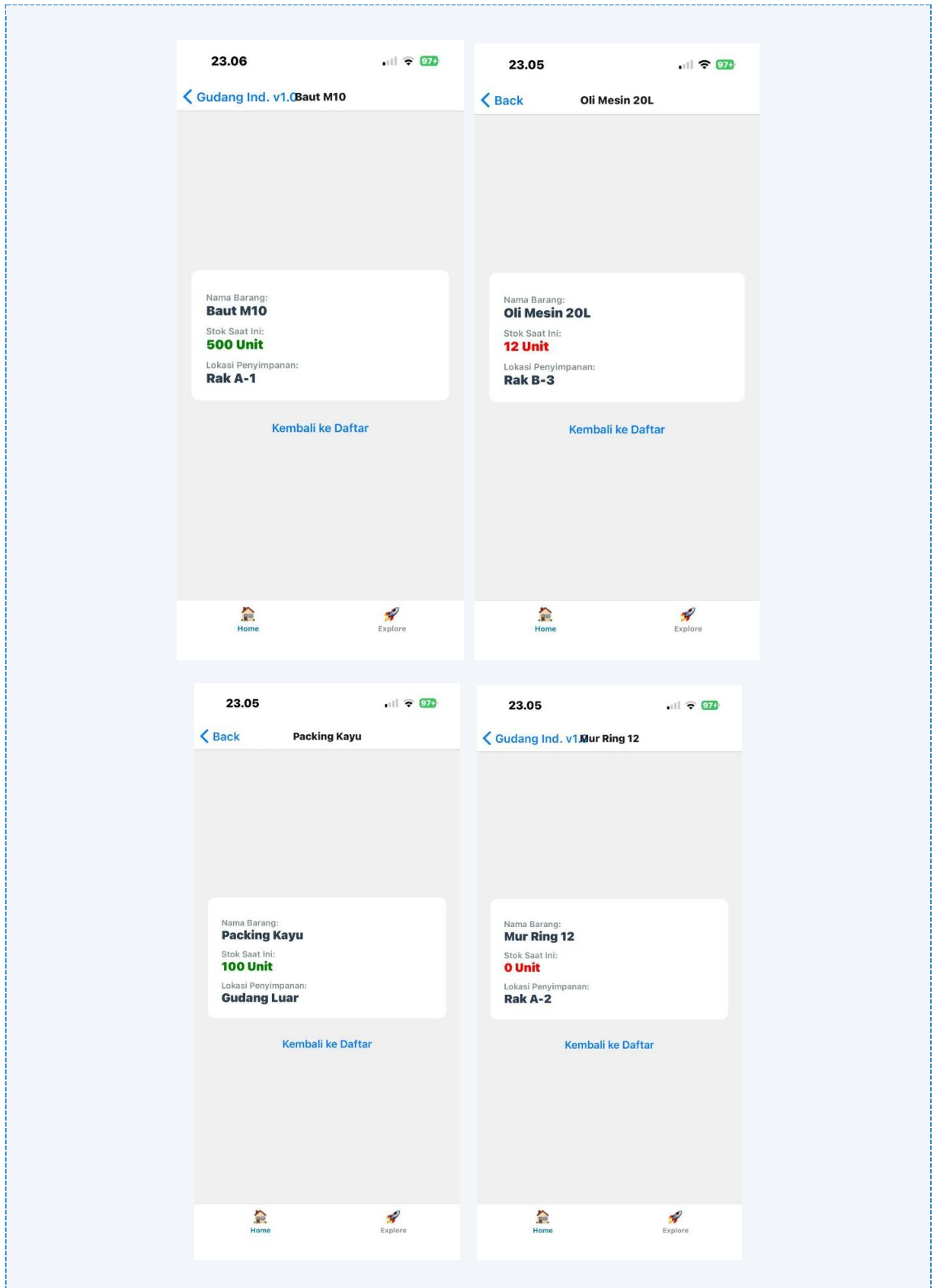
        <Text style={styles.label}>Lokasi Penyimpanan:</Text>
        <Text style={styles.value}>{itemData.lokasi}</Text>
      </View>

      <Button title="Kembali ke Daftar" onPress={() => navigation.goBack()}
    />
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    padding: 20,
    backgroundColor: '#f0f0f0',
  },
  card: {
    backgroundColor: 'white',
    padding: 20,
    borderRadius: 10,
    marginBottom: 20,
  },
});
```

```
        elevation: 3,  
      },  
      label: {  
        fontSize: 14,  
        color: '#7f8c8d',  
        marginTop: 10,  
      },  
      value: {  
        fontSize: 20,  
        fontWeight: 'bold',  
        color: '#2c3e50',  
      },  
      dangerText: {  
        color: 'red',  
      },  
      successText: {  
        color: 'green',  
      }  
    }  
  }));  
  
export default DetailScreen;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil Membuat DetailScreen

E.4 Langkah 4 – Menghubungkan Navigation di App.js

Buka file utama `App.js` dan modifikasi menjadi sebagai berikut:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */

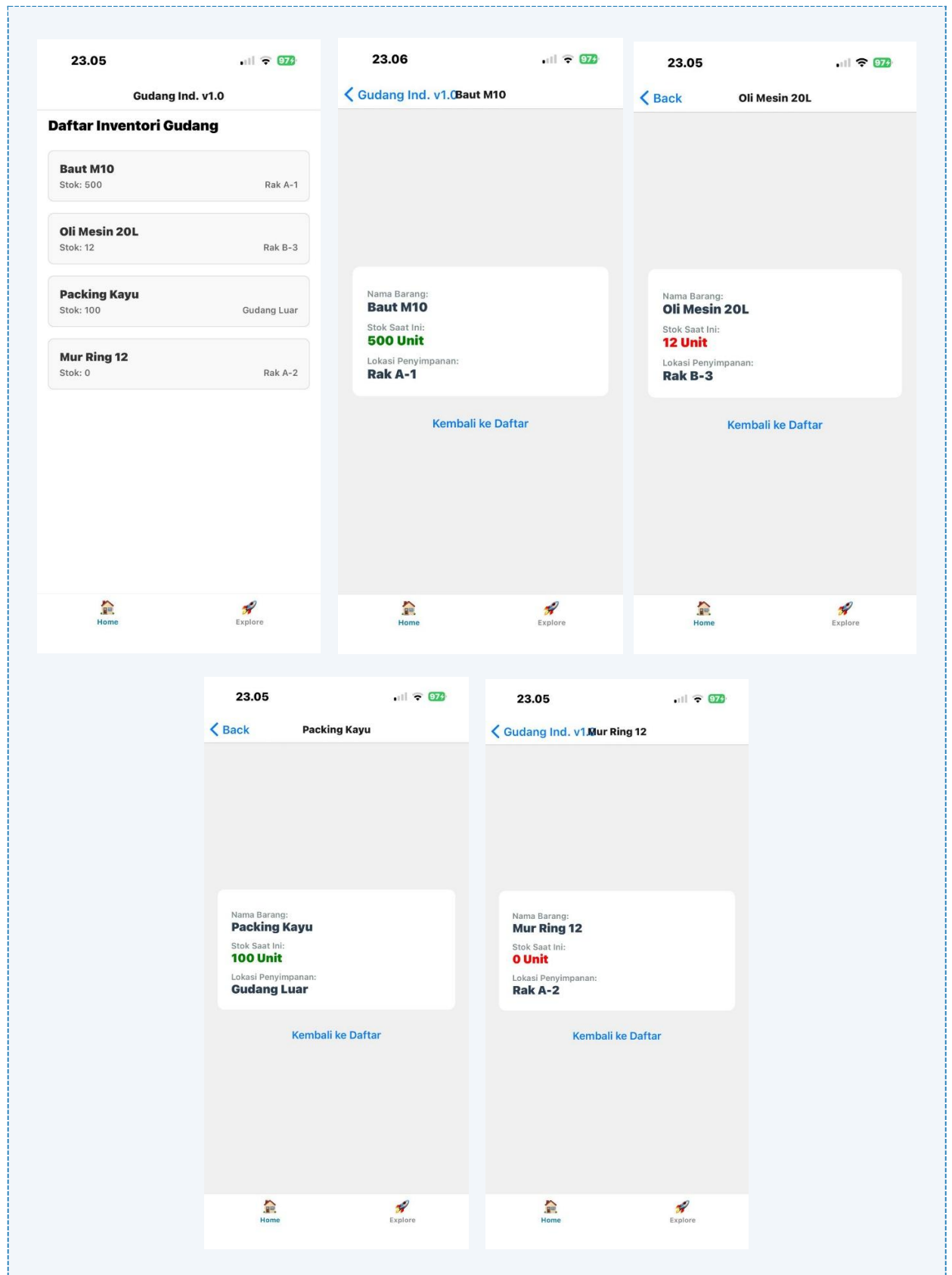
import React from 'react';
import { createStackNavigator } from '@react-navigation/stack';

// Import Screens
import HomeScreen from '../screens/HomeScreen';
import DetailScreen from '../screens/DetailScreen';

// Membuka Stack Navigator
const Stack = createStackNavigator();

export default function App() {
  return (
    <Stack.Navigator initialRouteName="Home">
      <Stack.Screen
        name="Home"
        component={HomeScreen}
        options={{ title: 'Gudang Ind. v1.0' }}
      />
      <Stack.Screen
        name="Detail"
        component={DetailScreen}
        options={({ route }: any) => ({ title: route.params?.itemData?.nama
|| 'Detail' })}
      />
    </Stack.Navigator>
  );
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Hasil Menghubungkan Navigation di App.js

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Conditional Rendering

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Pada `DetailScreen`, jika stok = 0, munculkan tombol "Request Stok Darurat" (gunakan Button tambahan).

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, Button, Alert } from 'react-native';

function DetailScreen({ route, navigation }) {
  const { itemData } = route.params;

  const handleEmergencyRequest = () => {
    Alert.alert(
      "Request Dikirim",
      `Permintaan stok darurat untuk ${itemData.nama} telah diteruskan ke pusat!`,
      [{ text: "OK" }]
    );
  };

  return (
    <View style={styles.container}>
      <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.label}>Nama Barang:</Text>
        <Text style={styles.value}>{itemData.nama}</Text>

        <Text style={styles.label}>Stok Saat Ini:</Text>
        <Text style={styles.value, itemData.stok == 0 ? styles.dangerText : styles.successText}>
          {itemData.stok} Unit
        </Text>

        <Text style={styles.label}>Lokasi Penyimpanan:</Text>
        <Text style={styles.value}>{itemData.lokasi}</Text>
      </View>

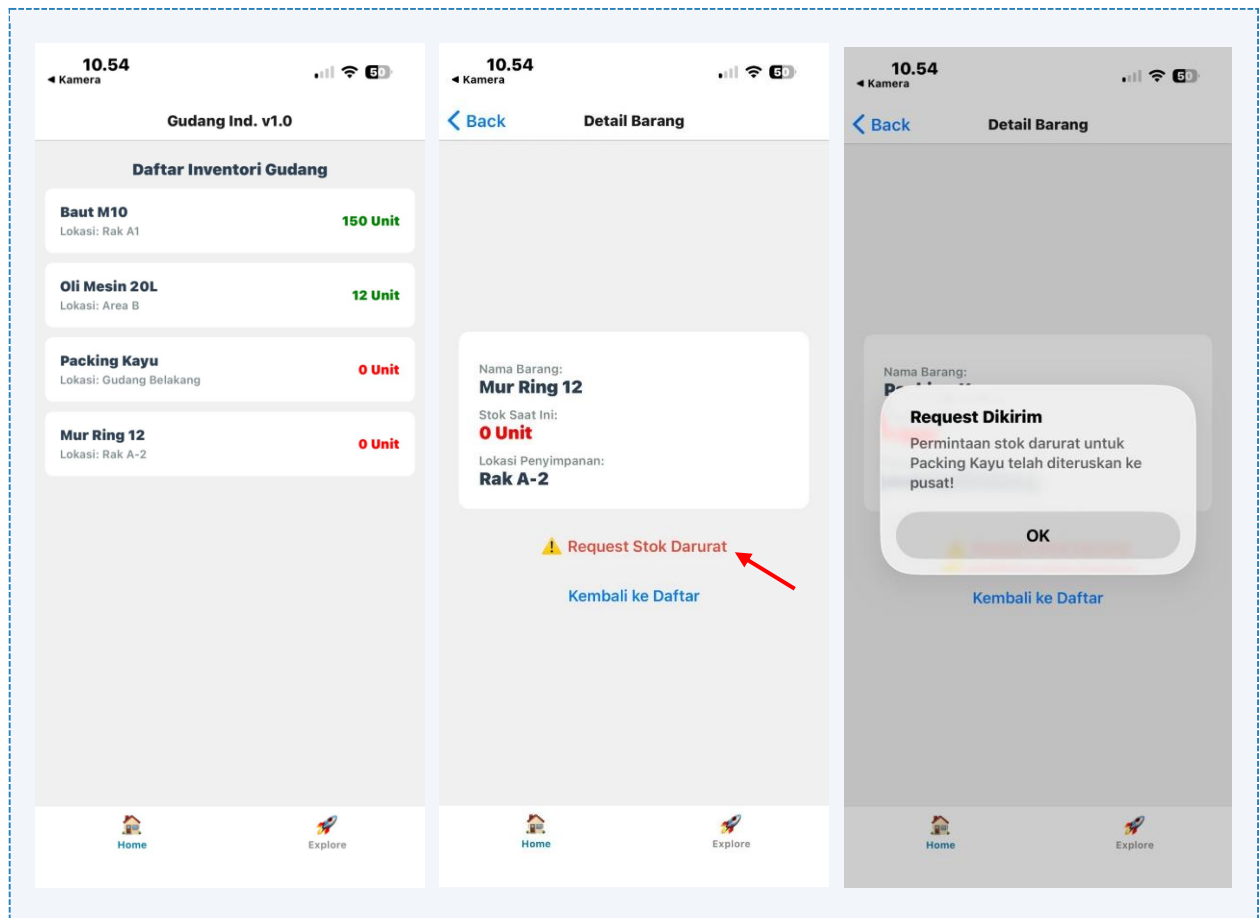
      // LATIHAN 1: CONDITIONAL RENDERING TOMBOL DARURAT
      {itemData.stok == 0 && (
        <View style={styles.emergencyButtonContainer}>
          <Button
```

```
        title="⚠ Request Stok Darurat"
        color="#e74c3c"
        onPress={handleEmergencyRequest}
      />
    </View>
  )}

  <Button title="Kembali ke Daftar" onPress={() => navigation.goBack()}
/>
</View>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, justifyContent: 'center', padding: 20,
backgroundColor: '#f0f0f0' },
  card: { backgroundColor: 'white', padding: 20, borderRadius: 10,
marginBottom: 20, elevation: 3 },
  label: { fontSize: 14, color: '#7f8c8d', marginTop: 10 },
  value: { fontSize: 20, fontWeight: 'bold', color: '#2c3e50' },
  dangerText: { color: 'red' },
  successText: { color: 'green' },
  emergencyButtonContainer: { marginBottom: 15 }
});

export default DetailScreen;
```



Gambar F.1 – Conditional Rendering

F.2 Latihan 2 – Passing Data

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Di `HomeScreen`, tambahkan tombol FAB (Floating Action Button) atau Button di bawah untuk "Tambah Barang". Saat ditekan, navigasi ke layar (screen baru bernama `TambahScreen`) yang berisi form kosong.

Jawaban / Kode Solusi:

1. Kode HomeScreen.js

```
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, FlatList, TouchableOpacity } from 'react-native';

const dataGudang = [
  { id: '1', nama: 'Baut M10', stok: 150, lokasi: 'Rak A1' },
  { id: '2', nama: 'Oli Mesin 20L', stok: 12, lokasi: 'Area B' },
  { id: '3', nama: 'Packing Kayu', stok: 0, lokasi: 'Gudang Belakang' },
  { id: '4', nama: 'Mur Ring 12', stok: 0, lokasi: 'Rak A-2' },
];
```

```
function HomeScreen({ navigation }) {
  const renderItem = ({ item }) => (
    <TouchableOpacity
      style={styles.itemCard}
      onPress={() => navigation.navigate('Detail', { itemData: item })}
    >
      <View style={styles.leftContainer}>
        <Text style={styles.itemName}>{item.nama}</Text>
        <Text style={styles.itemDetail}>Lokasi: {item.lokasi}</Text>
      </View>
      <View style={styles.stokContainer}>
        <Text style={
          [styles.itemStok, item.stok === 0 ? styles.dangerText :
styles.successText]}>
          {item.stok} Unit
        </Text>
      </View>
    </TouchableOpacity>
  );

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.headerTitle}>Daftar Inventori Gudang</Text>
      <FlatList
        data={dataGudang}
        keyExtractor={({ item }) => item.id}
        renderItem={renderItem}
        contentContainerStyle={styles.listContainer}
      />

      // LATIHAN 2: TOMBOL FAB (TAMBAH BARANG)
      <TouchableOpacity
        style={styles.fab}
        onPress={() => navigation.navigate('Tambah')}
      >
        <Text style={styles.fabText}>+</Text>
      </TouchableOpacity>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, backgroundColor: '#f0f0f0', padding: 10 },
  headerTitle: { fontSize: 18, fontWeight: 'bold', marginVertical: 10,
textAlign: 'center', color: '#2c3e50' },
  listContainer: { paddingBottom: 80 },
```

```
    itemCard: {
      backgroundColor: 'white', padding: 15, borderRadius: 8, flexDirection:
'row',
      justifyContent: 'space-between', alignItems: 'center', marginBottom: 10,
elevation: 2,
    },
    leftContainer: { flex: 1 },
    itemName: { fontSize: 16, fontWeight: 'bold', color: '#2c3e50' },
    itemDetail: { fontSize: 13, color: '#7f8c8d', marginTop: 4 },
    stokContainer: { marginLeft: 10, minWidth: 60, alignItems: 'flex-end' },
    itemStok: { fontSize: 15, fontWeight: 'bold' },
    dangerText: { color: 'red' },
    successText: { color: 'green' },

    // STYLE UNTUK FAB (TOMBOL MELAYANG)
    fab: {
      position: 'absolute',
      width: 60,
      height: 60,
      alignItems: 'center',
      justifyContent: 'center',
      right: 20,
      bottom: 20,
      backgroundColor: '#3498db',
      borderRadius: 30,
      elevation: 5,
      shadowColor: '#000',
      shadowOpacity: 0.3,
      shadowRadius: 3,
      shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
    },
    fabText: { fontSize: 30, color: 'white', fontWeight: 'bold' },
  });
});
```

```
export default HomeScreen;
```

2. Kode TambahScreen.js

```
import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, TextInput, Button, Alert } from 'react-
native';

function TambahScreen({ navigation }) {
  const [nama, setNama] = useState('');
  const [stok, setStok] = useState('');
  const [lokasi, setLokasi] = useState('');
```

```
const handleSimpan = () => {
  Alert.alert("Berhasil", "Data barang baru telah disimpan!");
  navigation.goBack();
};

return (
  <View style={styles.container}>
    <Text style={styles.header}>Tambah Barang Baru</Text>

    <View style={styles.form}>
      <Text style={styles.label}>Nama Barang</Text>
      <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="Contoh: Baut Baja"
        value={nama}
        onChangeText={setNama}
      />

      <Text style={styles.label}>Jumlah Stok</Text>
      <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="Contoh: 100"
        keyboardType="numeric"
        value={stok}
        onChangeText={setStok}
      />

      <Text style={styles.label}>Lokasi Rak</Text>
      <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="Contoh: Rak C-3"
        value={lokasi}
        onChangeText={setLokasi}
      />

      <View style={{ marginTop: 20 }}>
        <Button title="Simpan Barang" color="#2ecc71"
onPress={handleSimpan} />
      </View>
    </View>
  );
}

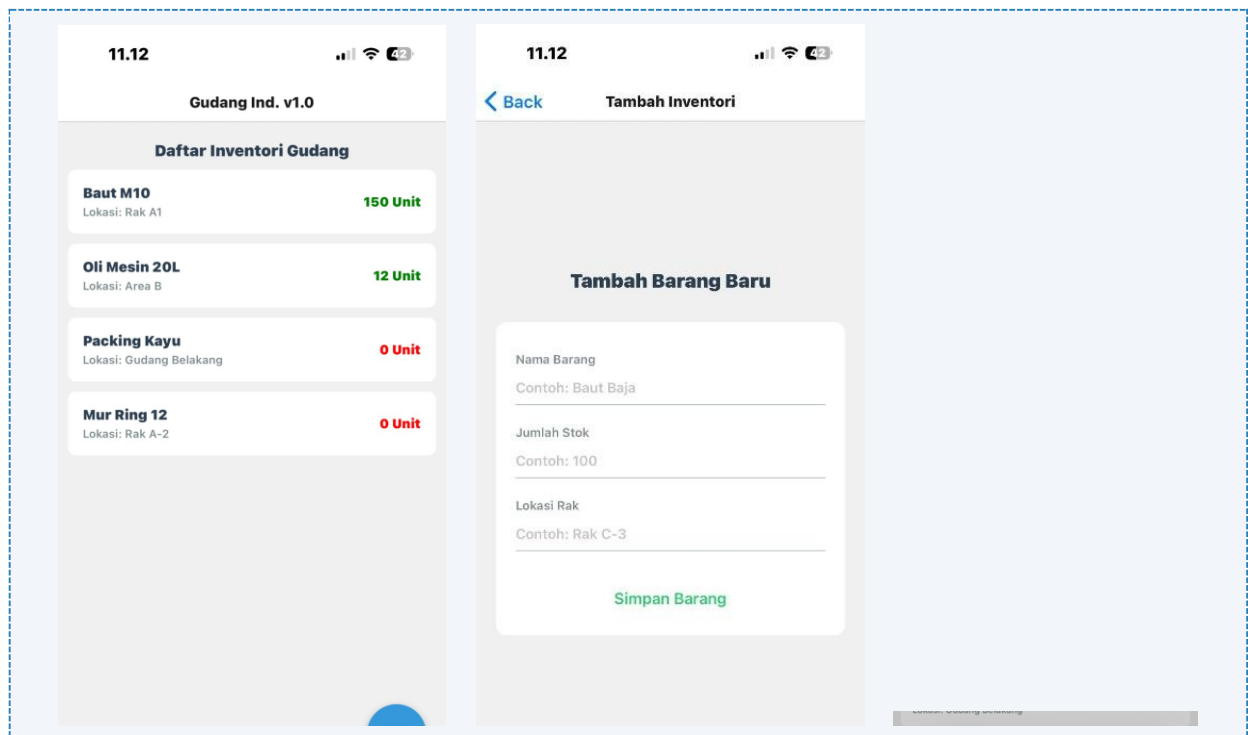
const styles = StyleSheet.create({
```

```

    container: { flex: 1, padding: 20, backgroundColor: '#f0f0f0',
    justifyContent: 'center' },
    header: { fontSize: 22, fontWeight: 'bold', textAlign: 'center',
    marginBottom: 30, color: '#2c3e50' },
    form: { backgroundColor: 'white', padding: 20, borderRadius: 10, elevation:
    3 },
    label: { fontSize: 14, color: '#7f8c8d', marginBottom: 5, marginTop: 10 },
    input: { borderBottomWidth: 1, borderBottomColor: '#bdc3c7',
    paddingVertical: 8, fontSize: 16, marginBottom: 10 },
  });

export default TambahScreen;

```



Gambar F.2 – Hasil Passing Data

F.3 Tugas Proyek Mini – Aplikasi Inspeksi QC

Deskripsi proyek mini:

Buat aplikasi inspeksi sederhana.

- Home: Daftar item yang perlu diinspeksi.
- Detail: Foto item, standar kualitas, dan dropdown status (Lolos/Gagal).
- Simulasi: Saat user memilih "Gagal" di layar detail dan kembali, ubah warna teks di Home menjadi merah (memerlukan sedikit logika state management sederhana).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Proyek mini pembuatan aplikasi Dashboard Profil & Monitoring Mesin PT. Manufaktur Maessa Andrea Vallenia ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, dimulai dari inisialisasi lingkungan kerja, perancangan tata letak (*layouting*), hingga optimasi performa *rendering* pada perangkat seluler.

1. Menyiapkan struktur proyek berbasis *Mobile Cross-Platform* memanfaatkan platform Expo Snack dan React Native. Mengintegrasikan pustaka (*library*) pendukung utama seperti expo-status-bar untuk mengatur visualisasi status bar sistem operasi.
2. Membangun komponen Header menggunakan kombinasi komponen dasar `<View>` dan `<Text>`. Serta menyematkan logo pabrik menggunakan komponen `<Image>` dengan tautan gambar dari CDN global untuk menciptakan identitas visual PT. Manufaktur Maju yang profesional.
3. Menggunakan komponen `<ScrollView>` sebagai pembungkus utama (*container*) konten inventaris mesin. Hal ini memastikan agar antarmuka aplikasi memiliki fungsionalitas pengguliran yang mulus (*smooth scrolling*) ketika daftar mesin bertambah banyak dan melampaui batas layar fisik *smartphone*.
4. Menyusun tata letak *Card* profil mesin menggunakan prinsip Flexbox dengan properti `flexDirection: 'row'`. Solusi ini membagi area kartu secara horizontal menjadi dua bagian: area foto mesin di sebelah kiri dan informasi teks detail di sebelah kanan.
5. Merepresentasikan bentuk fisik mesin produksi secara nyata dengan memanfaatkan komponen `<Image>` yang dihubungkan ke tautan URL gambar statis. Ukuran gambar dikunci secara konsisten sebesar 80 piksel dengan properti `resizeMode: 'cover'` agar gambar proporsional dan tidak terdistorsi.
6. Menerapkan lapisan pembungkus berupa `<View style={styles.imageWrapper}>` yang memiliki warna latar belakang abu-abu halus (`#cbd5e1`). Ini berfungsi sebagai *placeholder visual* (buffer) agar layout aplikasi tidak bergeser atau rusak ketika gambar orisinal sedang dalam proses pemuatan via internet.
7. Membuat logika pewarnaan otomatis pada indikator status mesin (Beroperasi, Perawatan, atau Mati). Warna latar belakang kotak badge dipisahkan ke dalam sub-style khusus (`badgeActive`, `badgeMaintenance`, `badgeOff`) yang akan diaplikasikan secara kondisional berdasarkan kondisi operasional masing-masing mesin.
8. Membungkus setiap kartu profil mesin dengan komponen `<TouchableOpacity>`. Komponen ini memberikan efek umpan balik visual (perubahan opasitas/transparansi) saat ditekan oleh pengguna, sehingga aplikasi terasa responsif seperti aplikasi natif pada umumnya.
9. Memanfaatkan API bawaan `Alert.alert()` dari React Native yang dipicu melalui fungsi *event handler* `onPress`. Fungsi ini bertugas menampilkan kotak dialog konfirmasi asinkron secara langsung di layar saat pengguna menyentuh kartu mesin tertentu.
10. Menggunakan komponen `<SafeAreaView>` dan logika `Platform.OS === 'android'` pada *styling* atas (`padding top`). Pendekatan ini digunakan untuk mencegah konten dashboard terpotong oleh komponen fisik ponsel seperti kamera *notch* (poni) atau status bar bawaan sistem Android dan iOS.
11. Menyusun perbedaan kontras teks melalui properti `fontSize` dan `fontWeight: 'bold'` pada *StyleSheet*. Hal ini dilakukan untuk memisahkan hierarki informasi secara jelas antara nama mesin (informasi utama) dan tahun pembuatan (informasi sekunder).

12. Melakukan proses uji coba (*testing*) fungsionalitas menyeluruh langsung melalui simulator web Expo Snack serta pemindaian QR Code ke aplikasi Expo Go pada perangkat fisik (iPhone & Android) untuk memastikan kestabilan navigasi, ketepatan aset gambar, dan kerapian *layout* UI.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React from 'react';
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform, Image, ScrollView,
TouchableOpacity, Alert } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      { /* --- BAGIAN HEADER --- */ }
      <View style={styles.header}>
        <View style={styles.headerRow}>
          <Image
            source={{ uri:
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Gears_icon.svg/120
px-Gears_icon.svg.png' }}
            style={styles.logo}
          />
          <View>
            <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maessa Andrea
Vallenia</Text>
            <Text style={styles.headerSubtitle}>Profil & Monitoring Mesin No
23051430044</Text>
          </View>
        </View>
      </View>

      { /* --- KONTEN UTAMA (SCROLLVIEW) --- */ }
      <ScrollView style={styles.content} showsVerticalScrollIndicator={true}>
        <Text style={styles.sectionTitle}>Daftar Inventaris Mesin</Text>

        { /* PROFIL MESIN 1 */ }
        <TouchableOpacity
          style={styles.machineCard}
          onPress={() => Alert.alert("Detail Mesin", "Membuka log
pemeliharaan Mesin CNC Router...")}
        >
          { /* Flexbox Row: Foto di kiri, Teks di kanan */ }
```

```

        <Image
            source={{ uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1581091226825-
a6a2a5aee158?q=80&w=150&auto=format&fit=crop' }}
            style={styles.machineImage}
        />
        <View style={styles.machineInfo}>
            <Text style={styles.machineName}>Mesin CNC Router 3-Axis</Text>
            <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan: 2022</Text>
            <View style={[styles.statusBadge, styles.badgeActive]}>
                <Text style={styles.statusText}>BEROPERASI</Text>
            </View>
        </View>
    </TouchableOpacity>

    { /* PROFIL MESIN 2 */ }
    <TouchableOpacity
        style={styles.machineCard}
        onPress={() => Alert.alert("Detail Mesin", "Membuka log
pemeliharaan Lengan Robot Las...")}
    >
        <Image
            source={{ uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1616401784845-
180882ba9ba8?q=80&w=150&auto=format&fit=crop' }}
            style={styles.machineImage}
        />
        <View style={styles.machineInfo}>
            <Text style={styles.machineName}>Lengan Robot Las Otomatis</Text>
            <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan: 2024</Text>
            <View style={[styles.statusBadge, styles.badgeMaintenance]}>
                <Text style={styles.statusText}>PERAWATAN (MAINTENANCE)</Text>
            </View>
        </View>
    </TouchableOpacity>

    { /* PROFIL MESIN 3 */ }
    <TouchableOpacity
        style={styles.machineCard}
        onPress={() => Alert.alert("Detail Mesin", "Membuka log
pemeliharaan Mesin Cetak Injeksi...")}
    >
        <Image
            source={{ uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1504917595217-
d4dc5ebe6122?q=80&w=150&auto=format&fit=crop' }}
            style={styles.machineImage}
        />
        <View style={styles.machineInfo}>

```

```

        <Text style={styles.machineName}>Mesin Cetak Injeksi
Plastik</Text>
        <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan: 2019</Text>
        <View style={[styles.statusBadge, styles.badgeActive]}>
            <Text style={styles.statusText}>BEROPERASI</Text>
        </View>
    </View>
</TouchableOpacity>

{/* PROFIL MESIN 4 */}
<TouchableOpacity
    style={styles.machineCard}
    onPress={() => Alert.alert("Detail Mesin", "Membuka log
pemeliharaan Kompresor Tekanan...")}
>
    <Image
        source={{ uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1581092160607-
ee22621dd758?q=80&w=150&auto=format&fit=crop' }}
        style={styles.machineImage}
    />
    <View style={styles.machineInfo}>
        <Text style={styles.machineName}>Kompresor Udara Tekanan
Tinggi</Text>
        <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan: 2021</Text>
        <View style={[styles.statusBadge, styles.badgeOff]}>
            <Text style={styles.statusText}>MATI (OFF)</Text>
        </View>
    </View>
</TouchableOpacity>

{/* PROFIL MESIN 5 */}
<TouchableOpacity
    style={styles.machineCard}
    onPress={() => Alert.alert("Detail Mesin", "Membuka log
pemeliharaan Sistem Konveyor...")}
>
    <Image
        source={{ uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1581091226825-
a6a2a5aee158?q=80&w=150&auto=format&fit=crop' }}
        style={styles.machineImage}
    />
    <View style={styles.machineInfo}>
        <Text style={styles.machineName}>Sistem Sabuk Konveyor
Utama</Text>
        <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan: 2020</Text>
        <View style={[styles.statusBadge, styles.badgeActive]}>

```

```

        <Text style={styles.statusText}>BEROPERASI</Text>
      </View>
    </View>
  </TouchableOpacity>

  { /* PROFIL MESIN 6 */ }
  <TouchableOpacity
    style={styles.machineCard}
    onPress={() => Alert.alert("Detail Mesin", "Membuka log
pemeliharaan Oven Pengering...")}
  >
    <Image
      source={{ uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1616401784845-
180882ba9ba8?q=80&w=150&auto=format&fit=crop' }}
      style={styles.machineImage}
    />
    <View style={styles.machineInfo}>
      <Text style={styles.machineName}>Mesin Oven Pengering Cat</Text>
      <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan: 2023</Text>
      <View style={[styles.statusBadge, styles.badgeMaintenance]}>
        <Text style={styles.statusText}>PERAWATAN (MAINTENANCE)</Text>
      </View>
    </View>
  </TouchableOpacity>

  { /* PROFIL MESIN 7 */ }
  <TouchableOpacity
    style={styles.machineCard}
    onPress={() => Alert.alert("Detail Mesin", "Membuka log
pemeliharaan Forklift...")}
  >
    <Image
      source={{ uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1504917595217-
d4dc5ebe6122?q=80&w=150&auto=format&fit=crop' }}
      style={styles.machineImage}
    />
    <View style={styles.machineInfo}>
      <Text style={styles.machineName}>Forklift Elektrik Gudang
C</Text>
      <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan: 2025</Text>
      <View style={[styles.statusBadge, styles.badgeActive]}>
        <Text style={styles.statusText}>BEROPERASI</Text>
      </View>
    </View>
  </TouchableOpacity>

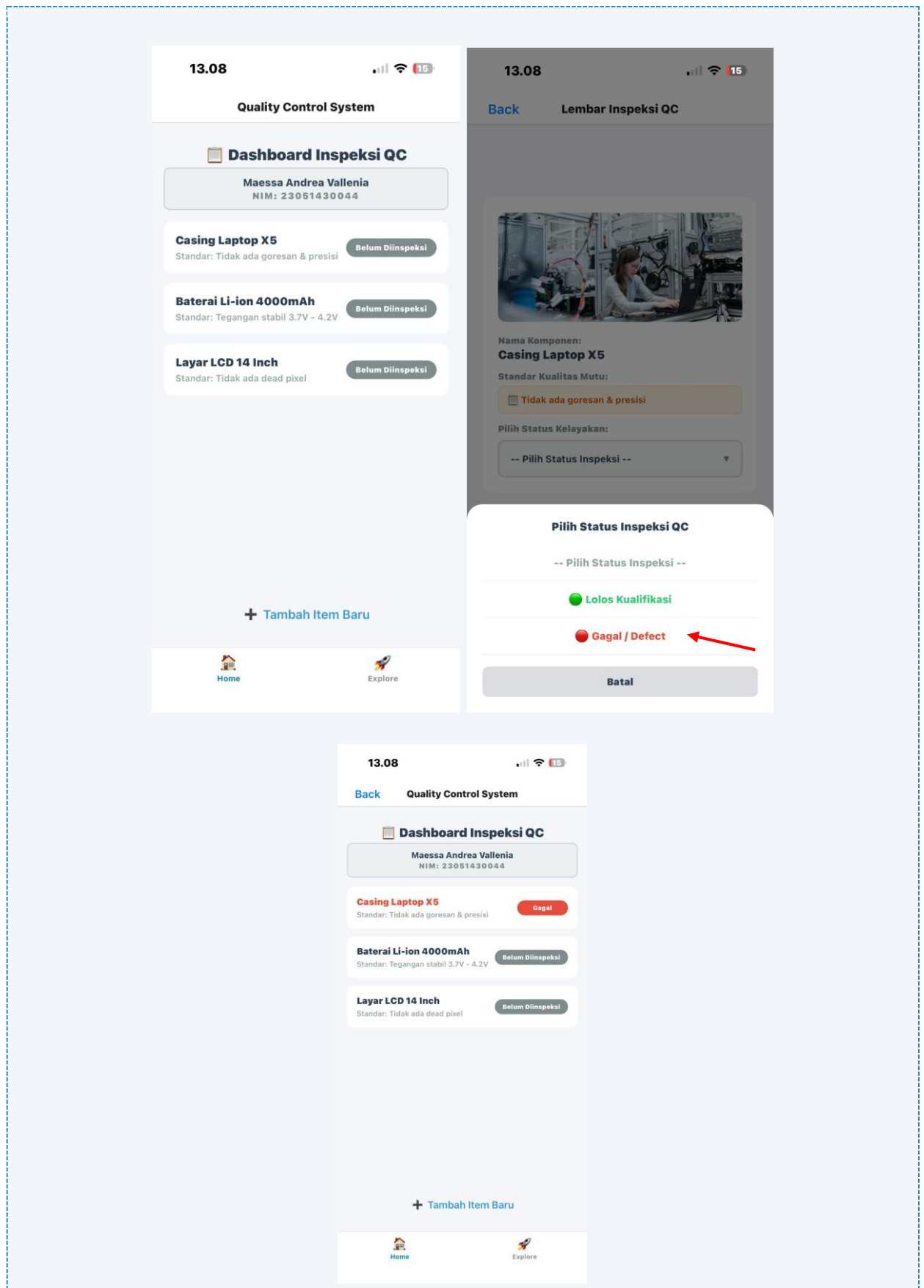
```

```
        { /* Jarak kosong di bawah */ }
        <View style={{ height: 50 }} />
      </ScrollView>
    </SafeAreaView>
  );
}

// --- BAGIAN STYLING ---
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f8fafc',
    paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0,
  },
  header: {
    backgroundColor: '#1e293b',
    padding: 20,
    borderBottomLeftRadius: 15,
    borderBottomRightRadius: 15,
    elevation: 5,
  },
  headerRow: {
    flexDirection: 'row',
    alignItems: 'center',
  },
  logo: {
    width: 45,
    height: 45,
    marginRight: 15,
    borderRadius: 8,
    backgroundColor: 'white',
  },
  headerTitle: {
    color: 'white',
    fontSize: 20,
    fontWeight: 'bold',
  },
  headerSubtitle: {
    color: '#94a3b8',
    fontSize: 13,
  },
  content: {
    padding: 20,
  },
  sectionTitle: {
    fontSize: 18,
```

```
fontWeight: 'bold',
color: '#334155',
marginBottom: 15,
},
machineCard: {
  backgroundColor: 'white',
  borderRadius: 12,
  padding: 15,
  marginBottom: 15,
  flexDirection: 'row', // KUNCI UTAMA: Foto di kiri, Teks di kanan
  alignItems: 'center',
  shadowColor: '#000',
  shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
  shadowOpacity: 0.1,
  shadowRadius: 4,
  elevation: 3,
},
machineImage: {
  width: 80,
  height: 80,
  borderRadius: 8,
  marginRight: 15,
  backgroundColor: '#e2e8f0', // Warna placeholder kalau gambar loading
},
machineInfo: {
  flex: 1, // Agar teks mengambil sisa ruang yang tersedia di kanan
  justifyContent: 'center',
},
machineName: {
  fontSize: 16,
  fontWeight: 'bold',
  color: '#0f172a',
  marginBottom: 4,
},
machineYear: {
  fontSize: 13,
  color: '#64748b',
  marginBottom: 8,
},
statusBadge: {
  alignSelf: 'flex-start', // Biar ukuran kotak badge pas mengikuti panjang
  teks
  paddingHorizontal: 8,
  paddingVertical: 4,
  borderRadius: 6,
},
```

```
badgeActive: {  
  backgroundColor: '#dcfce7',  
},  
badgeMaintenance: {  
  backgroundColor: '#fef9c3',  
},  
badgeOff: {  
  backgroundColor: '#fee2e2',  
},  
statusText: {  
  fontSize: 11,  
  fontWeight: 'bold',  
  color: '#334155',  
},  
});
```



Gambar F.3 – Hasil Aplikasi Inspeksi QC

G. PEMBAHASAN

Praktikum Pertemuan 14 merupakan tahap krusial yang memperkenalkan mahasiswa pada paradigma pengembangan aplikasi seluler (*Mobile Development*) berbasis *Cross-Platform* menggunakan kerangka kerja **React Native** dan ekosistem **Expo**. Fokus utama pada pertemuan ini adalah memahami perbedaan mendasar antara arsitektur web (React.js) dan arsitektur *native mobile*, mengonfigurasi lingkungan kerja lokal, serta menguasai teknik penataan letak (*styling*) menggunakan objek JavaScript StyleSheet guna menghasilkan antarmuka aplikasi monitoring industri yang responsif dan efisien.

Pada tahap awal, praktikum menekankan pemahaman mengenai signifikansi aplikasi seluler di lingkungan lantai pabrik (*shop floor*). Bagi seorang Insinyur Industri, mobilitas operator dalam mengakses data inventaris sangat krusial; aplikasi berbasis web konvensional sering kali terasa berat dan tidak optimal jika diakses melalui penjelajah (*browser*) perangkat genggam. Melalui React Native, proses kompilasi kode JavaScript tunggal dapat menghasilkan komponen *native* riil untuk sistem operasi Android dan iOS secara simultan. Mahasiswa mempelajari transformasi sintaksis dari elemen HTML web menuju komponen seluler React Native, seperti penggantian tag `<div>` menjadi `<View>`, tag paragraf/judul (`<p>`, `<h1>`) menjadi `<Text>`, elemen gambar `<img>` menjadi `<Image>`, serta transisi penanganan aktivitas klik dari `onClick` menjadi properti `onPress`.

Selanjutnya, praktikum mengeksplorasi proses *Setup* lingkungan kerja menggunakan Expo CLI. Pemanfaatan perintah `npx create-expo-app` mempercepat inisialisasi struktur direktori proyek secara otomatis. Bagian paling interaktif dari tahapan ini adalah pemanfaatan aplikasi Expo Go pada perangkat fisik *smartphone* mahasiswa yang bertindak langsung sebagai emulator via pemindaian *QR Code*. Melalui koneksi jaringan WiFi yang seragam, fitur *Fast Refresh* pada Metro Bundler memungkinkan setiap perubahan baris kode pada file `App.js` langsung terefleksikan secara instan pada layar ponsel. Mahasiswa juga dibekali kemampuan *troubleshooting* dasar, seperti penggunaan parameter `--clear` untuk membersihkan gangguan port jaringan serta opsi koneksi jaringan *Tunnel* (terowongan) apabila menghadapi kendala pembatasan privasi pada jaringan WiFi lokal.

Pengembangan antarmuka kemudian difokuskan pada manipulasi file `App.js` untuk merekonstruksi tata letak *Dashboard* monitoring. Komponen `<SafeAreaView>` diimplementasikan di tingkat teratas guna membungkus seluruh konten aplikasi. Komponen ini, bersama dengan parameter `Platform.OS === 'android'`, secara dinamis memberikan margin atas (*padding top*) sebesar 25 piksel khusus pada perangkat Android. Pendekatan teknis ini sangat krusial dalam rekayasa antarmuka seluler untuk memastikan bahwa komponen *Header* visual tidak terbentur atau terpotong oleh area fungsional fisik ponsel, seperti *notch* (poni kamera) maupun status bar sistem operasi.

Penerapan interaktivitas dan pengerjaan Tugas Mandiri menjadi puncak capaian pada praktikum ini. Untuk menggantikan komponen tombol yang kaku, digunakan komponen `<TouchableOpacity>` yang membungkus komponen kartu

(*card*). Komponen ini memberikan umpan balik visual yang interaktif berupa efek perubahan opasitas yang halus saat ditekan oleh operator. Ketika aktivitas *press* terdeteksi, properti `onPress` mengeksekusi `API.Alert.alert()` asinkron untuk menampilkan kotak dialog konfirmasi di atas layar.

Untuk menyelesaikan studi kasus Proyek Mini (Profil Mesin Mobile), mahasiswa berhasil mengintegrasikan komponen `<Image>` yang memuat visualisasi aset mesin dari sumber luar, menerapkan komponen `<ScrollView>` untuk memastikan daftar inventaris dapat digulir ke bawah secara mulus tanpa merusak struktur layout saat data membengkak, serta menguasai arsitektur `Flexbox Grid` melalui dekorasi gaya `flexDirection: 'row'`. Properti ini sukses membagi ruang kartu secara horizontal: memposisikan foto dokumentasi mesin secara presisi di area kiri dan deskripsi parameter teks (Nama, Tahun, Status Badge) di area kanan. Hasil akhir praktikum ini membuktikan bahwa mahasiswa tidak hanya mampu menuliskan kode program yang bersih (*clean code*), melainkan juga mampu merancang purwarupa aplikasi monitoring industri yang memenuhi standar ergonomi visual dan fungsionalitas di rantai produksi.

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum Pertemuan 14 menunjukkan bahwa implementasi seluruh tahapan—mulai dari pembuatan proyek awal hingga pengembangan aplikasi *Dashboard Profil & Monitoring Mesin PT. Manufaktur Maju*—telah sepenuhnya sesuai dengan teori *Cross-Platform Development*, *Mobile Application Lifecycle*, dan *Component-Based Architecture* pada ekosistem seluler.

Pada tahap awal, inisialisasi proyek menggunakan perintah `npx create-expo-app SistemGudangMobile` telah sesuai dengan teori standarisasi manajemen dependensi berbasis `Node.js`. Proses penghubungan perangkat fisik menggunakan aplikasi *Expo Go* melalui pemindaian *QR Code* membuktikan teori *Client-Server Architecture* pada *Metro Bundler*, di mana komputer bertindak sebagai *local server* yang menyiarkan aset kode, dan ponsel bertindak sebagai klien. Keberhasilan fitur *Fast Refresh* (Hot Reloading) dalam memperbarui tampilan layar secara instan tanpa melakukan proses kompilasi ulang dari awal (*full re-compile*) sangat selaras dengan teori optimasi produktivitas kerja (*development workflow*) pada rekayasa perangkat lunak modern. Selain itu, munculnya kendala jaringan (*Network Error*) yang diselesaikan menggunakan metode *Tunnel* (`npx expo start --clear`) membuktikan landasan teori arsitektur jaringan, di mana pembatasan privasi pada jaringan *WiFi* lokal dapat dijumpai menggunakan teknologi *reverse proxy tunneling*.

Dalam aspek penataan visual dasar pada langkah kedua, migrasi dari elemen web menuju *React Native* telah sesuai dengan teori *Native Component Mapping*. Penggunaan komponen `<View>` sebagai pengganti `<div>` dan `<Text>` sebagai pengganti `<p>` membuktikan teori bahwa arsitektur seluler tidak mengenal *Document Object Model* (DOM) seperti pada peramban web. Sebaliknya, komponen primitif *React Native* terbukti berhasil dipetakan secara akurat oleh *bridge* sistem menjadi elemen antarmuka asli (*native UI elements*) pada sistem operasi *Android* maupun *iOS*. Implementasi komponen `<SafeAreaView>` yang dikombinasikan dengan logika deteksi `Platform.OS === 'android'` merupakan perwujudan nyata dari teori *Device Ergonomics and Constraint Handling*. Langkah ini membuktikan bahwa tata letak seluler harus adaptif terhadap batasan fisik gawai, seperti keberadaan *notch* (poni

kamera) dan status bar sistem operasi agar konten tidak terpotong dan tetap nyaman dibaca oleh pengguna.

Analisis terhadap struktur kartu (*card*) monitoring memperkuat teori *logic-driven UI* dan *layouting* modern menggunakan Flexbox Architecture. Penerapan properti `flexDirection: 'row'` untuk membagi area kartu secara horizontal (foto di kiri dan deskripsi di kanan) membuktikan teori fleksibilitas koordinat Flexbox dalam mengelola dimensi layar ponsel yang bervariasi. Integrasi komponen `<TouchableOpacity>` sebagai pengganti tag tombol konvensional terbukti sukses memberikan umpan balik visual (*visual feedback*) berupa efek perubahan opasitas yang halus, yang sesuai dengan standar teori *User Experience (UX)* aplikasi natif.

Lebih lanjut, implementasi logika *Conditional Rendering* melalui penggabungan array gaya (seperti `[styles.statusBadge, styles.badgeActive]`) membuktikan landasan teori bahwa tampilan aplikasi seluler merupakan fungsi matematis dari data yang dikelola ($UI = f(state)$). Ketika status operasional mesin berubah, indikator visual warna (Hijau untuk Beroperasi, Kuning untuk Perawatan, dan Merah untuk Mati) akan langsung berubah secara otomatis tanpa intervensi manipulasi elemen antarmuka secara manual.

Terakhir, pada pengembangan Proyek Mini Profil Mesin, integrasi komponen `<Image>` dan `<ScrollView>` telah memenuhi prinsip Resource Management pada perangkat *mobile*. Penggunaan lapisan `<View style={styles.imageWrapper}>` sebagai pembungkus gambar dengan warna latar belakang abu-abu halus (`#cbd5e1`) bertindak sebagai *placeholder visual* yang akurat. Teknik ini membuktikan teori pencegahan *Layout Shifting* (pergeseran tata letak) saat aset digital sedang diunduh via jaringan internet.

Sementara itu, penerapan komponen `<ScrollView>` untuk membungkus daftar inventaris hingga mencapai 7 mesin produksi sepenuhnya sesuai dengan teori Viewport and Memory Usability. Komponen ini memastikan bahwa keterbatasan ruang layar fisik *smartphone* dapat diatasi melalui fungsionalitas pengguliran yang mulus (*smooth scrolling*), sehingga sistem informasi industri yang dirancang telah memenuhi standar kompetensi praktikum dan siap digunakan oleh operator langsung di rantai produksi pabrik (*production-ready*).

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Aset gambar mesin produksi yang bersumber dari URL eksternal (Unsplash) menolak dimuat di dalam simulator Expo Snack karena adanya kebijakan pembatasan <i>Hotlinking</i> dan privasi jaringan dari penyedia CDN gambar.	Mengalihkan tautan domain gambar ke CDN global yang lebih terbuka (seperti Wikimedia Commons) serta membungkus elemen <code><Image></code> ke dalam <code><View style={styles.imageWrapper}></code> yang diberi warna latar belakang (<code>#cbd5e1</code>) sebagai <i>placeholder buffer</i> agar tata letak tidak rusak saat proses pemuatan data.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi pada praktikum ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penerapan di dunia industri modern, khususnya dalam pengembangan Sistem Informasi Lapangan Genggam (*Mobile Shop-Floor Information System*), *Smart Factory*, dan *Real-Time Asset Tracking*. Dalam era Industri 4.0, pengawasan performa mesin tidak lagi terbatas pada ruang kendali statis (*control room*), melainkan menuntut mobilitas tinggi di mana data harus berada di genggam operator. Konsep *Cross-Platform Development* menggunakan React Native memungkinkan perusahaan manufaktur menyediakan aplikasi pemantauan yang andal dan ringan untuk perangkat tablet maupun PDA (*Personal Digital Assistant*) pekerja, tanpa perlu membebani mereka dengan aplikasi web browser yang lambat dan rentan terkendala sinyal.

Penerapan komponen arsitektur tata letak berbasis data (*Data-Driven Layout*) dalam aplikasi monitoring gudang dan mesin ini merupakan instrumen vital bagi manajemen pabrik. Dalam standar sistem produksi modern, informasi yang disajikan secara rapi melalui struktur baris kartu (*Flexbox Row*) membantu supervisor untuk melakukan pemindaian visual secara cepat (*visual scanning*) saat berjalan mengitari lini produksi. Konsep penempatan foto aset di sisi kiri dan parameter teknis di sisi kanan menerapkan prinsip *Visual Management* dalam sistem *Lean Manufacturing*, di mana operator dapat mencocokkan secara instan antara kondisi fisik mesin di lapangan dengan status digital yang tertera pada layar gawai mereka.

Fitur *Conditional Rendering* (perubahan warna indikator otomatis) pada *status badge* sangat relevan diimplementasikan sebagai bagian dari Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) di lantai pabrik. Integrasi antara logika *state* pemrograman dan antarmuka grafis pada gawai seluler memudahkan tim pemeliharaan dalam memantau kesehatan aset melalui skema *Condition-Based Maintenance* (CBM). Ketika aplikasi seluler operator menampilkan *badge* kuning dengan status "PERAWATAN" atau merah dengan status "MATI (OFF)", tim teknisi yang sedang *mobile* di area pabrik dapat langsung menuju titik koordinat mesin tersebut untuk melakukan tindakan preventif sebelum terjadi kerusakan total (*breakdown*), sehingga meminimalkan *downtime* produksi yang mahal.

Secara keseluruhan, kemampuan pemanfaatan ekosistem Expo Go untuk menguji aplikasi secara langsung pada perangkat fisik memberikan gambaran nyata mengenai siklus penerapan *Industrial Internet of Things* (IIoT). Melalui metode ini, mahasiswa disimulasikan pada kondisi nyata industri di mana data operasional disiarkan langsung menuju gawai personel di lapangan. Pemahaman mendalam mengenai pengembangan aplikasi seluler yang responsif, adaptif terhadap batasan fisik gawai (*SafeArea*), dan berbasis data ini membekali mahasiswa Teknik Industri untuk merancang solusi digitalisasi yang tangkas (*agile*), transparan, dan ergonomis, yang menjadi pilar utama dalam mendukung transformasi digital menuju efisiensi operasional pabrik yang maksimal.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1

Mahasiswa mampu memahami perbedaan arsitektur pengembangan web (HTML) dengan seluler lintas platform (*cross-platform mobile*), serta sukses

	mengimplementasikan komponen primitif React Native seperti <View>, <Text>, dan <Image> sebagai fondasi utama penyusunan antarmuka aplikasi.
2	Mahasiswa berhasil mengonfigurasi lingkungan kerja (<i>setup environment</i>) React Native menggunakan Expo CLI dan Metro Bundler, serta menguasai metode pengujian (<i>testing</i>) aplikasi secara instan langsung pada perangkat gawai fisik Android maupun iOS memanfaatkan aplikasi Expo Go.
3	Mahasiswa mampu menerapkan teknik penataan letak (<i>layouting</i>) menggunakan arsitektur Flexbox dengan properti flexDirection: 'row' untuk menyusun komponen multimedia (foto mesin) di sisi kiri dan detail parameter informasi teks di sisi kanan secara proporsional dan konsisten pada objek StyleSheet.
4	Mahasiswa berhasil mengimplementasikan logika <i>Conditional Rendering</i> tingkat lanjut melalui penggabungan array gaya (<i>style extension</i>) untuk membangun <i>status badge</i> dinamis, di mana indikator warna penanda (Hijau untuk Beroperasi, Kuning untuk Perawatan, Merah untuk Mati) berubah otomatis mengikuti <i>state</i> kondisi operasional mesin.
5	Mahasiswa mampu merancang interaktivitas seluler yang ergonomis melalui integrasi komponen <TouchableOpacity> untuk memberikan efek umpan balik visual (<i>visual feedback</i>) saat ditekan, memicu API Alert.alert() asinkron untuk menampilkan log pemeliharaan, serta menerapkan kontainer <ScrollView> guna menjamin kelancaran pengguliran data inventaris multi-mesin di lantai pabrik.

I. DAFTAR PUSTAKA

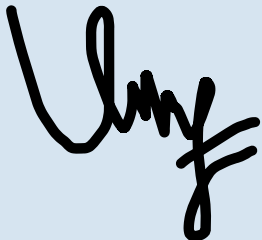
Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Expo. (2026). <i>Expo documentation: Create a new app</i> . Retrieved from https://docs.expo.dev/get-started/create-a-new-app/
[3]	Meta Platforms, Inc. (2026). <i>React Native Express: Core Components</i> . Retrieved from https://reactnative.dev/docs/components-and-api
[4]	Meta Platforms, Inc. (2026). <i>React Native Reference: StyleSheet</i> . Retrieved from https://reactnative.dev/docs/stylesheet
[5]	Meta Platforms, Inc. (2026). <i>React Native Reference: Layout with Flexbox</i> . Retrieved from https://reactnative.dev/docs/flexbox

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[6]	Mozilla Developer Network (MDN). (2025). <i>JavaScript objects: CamelCase vs kebab-case property naming</i> . Retrieved from https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Working_with_Objects
[7]	Sudarsono, B. (2024). <i>Arsitektur Aplikasi Seluler Lintas Platform untuk Sistem Manufaktur Modern</i> . Penerbit Informatika Industri.
[8]	Torres, J. A. G., Lau, S. H., Anchuri, P., Stevens, J. M., Tabora, J. E., Li, J., ... & Doyle, A. G. (2022). A multi-objective active learning platform and web app for reaction optimization. <i>Journal of the American Chemical Society</i> , 144(43), 19999-20007.
[9]	Yarnpkg.com. (2025). <i>Yarn CLI Guide: Dependency management installation</i> . Retrieved from https://yarnpkg.com/cli/install

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa  Maessa Andrea Vallenia NIM: 23051430044	Diperiksa oleh Asisten / Dosen Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____
--	---